

ATPL EASA STUDY GUIDE | 032 - RENDIMIENTO

Chapter 7: Reactores Clase A: Segmentos de Ascenso

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 185-212) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LOS CUATRO SEGMENTOS DE DESPEGUE CON MOTOR INOPERATIVO

La senda de despegue certificada bajo CS-25 se subdivide en cuatro segmentos geométricos rigurosos desde los 35 pies hasta una altitud mínima de 1.500 pies sobre el aeródromo:

Segmento de Ascenso	Inicio y Fin del Segmento	Configuración de Aeronave	Gradiente Bruto Mínimo
1º Segmento	Desde 35 ft hasta que el tren está totalmente bloqueado arriba	Flaps despegue, tren bajando/subiendo, empuje despegue (TOGA)	Gradiente positivo (> 0%)
2º Segmento (¡El más crítico!)	Desde tren arriba hasta un mínimo de 400 ft de altura	Flaps despegue, tren arriba, velocidad V2, empuje TOGA	2,4% (bimotores) / 2,7% (trimotores) / 3,0% (cuatrimotores)
3º Segmento (Aceleración)	Vuelo horizontal a partir de 400 ft	Aceleración de V2 a velocidad de final climb; retracción de flaps	Nivelado horizontal de aceleración
4º Segmento (Final Climb)	Desde flaps limpios hasta 1.500 ft sobre el terreno	Configuración limpia (flaps/tren arriba), empuje continuo máximo (MCT)	1,2% (bimotores) / 1,5% (trimotores) / 1,7% (cuatrimotores)

2. SENDA BRUTA (GROSS) VS SENDA NETA (NET)

- Senda Bruta (Gross Flight Path): Rendimiento real obtenido por los pilotos de pruebas del fabricante.
- Senda Neta (Net Flight Path): Senda bruta reducida por un factor reglamentario de seguridad para tener en cuenta el envejecimiento del avión y maniobras del piloto: se resta un 0,8% de gradiente en bimotores (0,9% en trimotores, 1,0% en cuatrimotores).
- Franqueamiento de Obstáculos: La senda NETA debe superar todos los obstáculos del despegue por un margen vertical mínimo de 35 pies en pista seca (o 50 pies en virajes con más de 15° de banqueo).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Gradiente del Segundo Segmento

Problema: Bimotor a reacción despegando. La tabla de rendimiento da un gradiente bruto en 2º segmento de 3,0%. Hay una antena de 150 ft situada a 6.000 m (aprox 20.000 ft) de la cabecera. Paso 1: Obtener el gradiente neto para bimotor: - Gradiente Neto = Gradiente Bruto - 0,8% = 3,0% - 0,8% = 2,2%. Paso 2: Calcular la ganancia neta de altura en 20.000 ft de distancia: - Altura ganada = 20.000 ft x 0,022 = 440 pies. Paso 3: Sumar la altura de pantalla inicial (35 ft): Altura neta sobre obstáculo = 35 + 440 = 475 pies. Paso 4: Comprobar franqueamiento: 475 ft - 150 ft (antena) = 325 ft de margen vertical (¡Supera de sobra el mínimo de 35 ft!).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Gradiente Mínimo del Segundo Segmento en Bimotores (ECQB)

De acuerdo con la normativa CS-25, el gradiente bruto de ascenso mínimo requerido en el segundo segmento de despegue para un bimotor con un motor inoperativo es:

- [A]: 1,2%.
- [B]: 2,4%. (CORRECTA)
- [C]: 3,0%.
- [D]: 0,8%.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Valores obligatorios de memoria para examen en 2º segmento: Bimotores = 2,4%; Trimotores = 2,7%; Cuatrimotores = 3,0%. La deducción de senda neta para bimotores es 0,8%. Opción B correcta.